

Statistique inférentielle

Chapitre 9 : L'intervalle pour une moyenne

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Statistique inférentielle

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le cas d'école : σ connu

Une machine de découpe, calibrée et surveillée depuis de nombreuses années, produit des pièces dont l'écart-type de longueur est documenté et stable, $\sigma = 0,8$ mm. Sur un échantillon de $n = 25$ pièces prélevées aujourd'hui, la longueur moyenne est $\bar{x} = 100,3$ mm.

- (a) Pourquoi ce cas particulier (où σ est connu indépendamment de l'échantillon du jour) est-il une situation réaliste, contrairement au cas général évoqué dans le cours ?
- (b) Calculer l'erreur-type $\sigma / \sqrt{n}$.
- (c) Construire l'intervalle de confiance à 95 % pour la longueur moyenne réelle produite aujourd'hui par la machine ($z_{0,025} = 1,96$).

Exercice 2 — Le cas réel : σ inconnu, et l'erreur à ne pas commettre

On étudie la croissance trimestrielle du chiffre d'affaires d'un échantillon de $n = 16$ entreprises d'un secteur, et l'on obtient $\bar{x} = 4,2\%$ et un écart-type corrigé $s = 3,6\%$. On rappelle $t_{0,975;15} = 2,131$.

- (a) Calculer l'erreur-type $s / \sqrt{n}$.
- (b) Construire l'intervalle de confiance à 95 % en utilisant **correctement** la loi de Student, avec $t_{0,975;15} = 2,131$.
- (c) Un stagiaire construit le même intervalle en utilisant par erreur le quantile normal $z_{0,975} = 1,960$ au lieu de $t_{0,975;15}$. Calculer la demi-largeur obtenue avec cette erreur, et le pourcentage dont elle sous-estime la demi-largeur correcte trouvée en (b). Cette erreur rend-elle l'intervalle trop étroit ou trop large par rapport à ce qu'exige rigoureusement un niveau de confiance de 95 % ?

Exercice 3 — Reconnaître les conditions de validité

Pour chacune des trois situations suivantes, indiquer si l'intervalle de confiance usuel pour une moyenne (normal ou Student) est valide, et si oui lequel des deux s'applique.

- (a) Un échantillon de $n = 12$ mesures, prélevé sur une population dont on sait, par la nature physique du phénomène, qu'elle suit une loi normale.
- (b) Un échantillon de $n = 45$ observations, prélevé sur une population de forme inconnue, mais raisonnablement régulière (pas d'indice de forte asymétrie).
- (c) Un échantillon de $n = 15$ montants de sinistres d'assurance, une variable connue pour être très fortement asymétrique, sans information sur sa loi exacte.

2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 9)

Exercice 4 — L'intervalle de Student pour le fil rouge, et sa comparaison au chapitre 8

On reprend le fil rouge : $\bar{x} = 7\,005,80$ dh, $s = 2\,250,98$ dh (écart-type corrigé), $n = 50$, $\nu = 49$ degrés de liberté, $t_{0,975;49} = 2,010$. On rappelle qu'au chapitre 8, l'intervalle à 95 % avait été construit avec le quantile normal $z_{0,975} = 1,960$, donnant une demi-largeur ≈ 624 dh.

- (a) Calculer l'erreur-type $s / \sqrt{n}$ (déjà obtenue au chapitre 4).
- (b) Calculer la demi-largeur **correcte**, avec la loi de Student, $t_{0,975;49} \times (s / \sqrt{n})$, puis l'intervalle de confiance complet à 95 %.
- (c) Comparer cette demi-largeur à celle du chapitre 8 (≈ 624 dh, obtenue avec le quantile normal). Laquelle est la plus grande ? Expliquer pourquoi l'intervalle du chapitre 8, bien qu'utile pour illustrer le **principe** général, sous-estimait légèrement la largeur qu'exige rigoureusement un échantillon où σ est en réalité inconnu et remplacé par s .

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La précision suffisante n'est pas une question statistique

Un cabinet de conseil en rémunération construit, sur un échantillon d'entreprises d'un secteur, l'intervalle de confiance à 95 % suivant pour le salaire moyen d'un poste donné : $[18\,200 ; 19\,800]$ dh.

- (a) Calculer le centre et la demi-largeur de cet intervalle, ainsi que la demi-largeur en pourcentage du centre.
- (b) Un client souhaite savoir si ce salaire moyen dépasse 19 000 dh. L'intervalle permet-il de trancher cette question avec certitude ?
- (c) Un second client souhaite savoir si ce salaire moyen se situe globalement « dans la fourchette haute » du marché (au-delà de 17 000 dh, par exemple). L'intervalle permet-il de répondre à cette question ? En quoi cet exemple illustre-t-il la phrase du cours selon laquelle « est-ce assez précis ? » n'a pas de réponse purement statistique ?

Exercice 6 — Reconnaître ses limites face à des données extrêmes

Un analyste dispose des revenus mensuels de $n = 15$ start-up d'un incubateur, une variable connue pour être extrêmement asymétrique (quelques start-up très rentables, beaucoup à revenu quasi nul ou négatif), et sans connaissance précise de sa loi.

- (a) L'analyste peut-il appliquer directement l'intervalle de confiance de Student vu dans ce chapitre pour estimer le revenu moyen des start-up de cet incubateur ?
- (b) Quel principe du cours, plutôt qu'une formule inadaptée, l'analyste devrait-il appliquer dans cette situation ?
- (c) Pourquoi serait-il particulièrement trompeur, dans un rapport destiné à des investisseurs, de présenter malgré tout un intervalle de confiance calculé avec la formule de Student sur ces données, sans mentionner cette réserve ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Ici, $\sigma = 0,8$ mm est une caractéristique **stable et documentée de longue date** du processus de fabrication, connue **indépendamment** de l'échantillon prélevé aujourd'hui (elle provient d'un historique de surveillance qualité, pas des 25 pièces du jour) : c'est exactement le cas d'école décrit dans le cours, où σ n'est pas calculé sur les mêmes données que celles utilisées pour estimer m .
- (b) $\sigma / \sqrt{n} = 0,8 / \sqrt{25} = 0,8 / 5 = 0,16$ mm.
- (c) $IC_{95\%} = [100,3 - 1,96 \times 0,16; 100,3 + 1,96 \times 0,16] = [99,99; 100,61]$ mm.

Correction — Exercice 2

- (a) $s / \sqrt{n} = 3,6 / \sqrt{16} = 3,6 / 4 = 0,9$.
- (b) Demi-largeur = $2,131 \times 0,9 \approx 1,918$. $IC_{95\%} = [4,2 - 1,918; 4,2 + 1,918] = [2,28; 6,12]$ %.
- (c) Avec l'erreur du stagiaire : demi-largeur = $1,960 \times 0,9 = 1,764$. Cette valeur est **inférieure** à la demi-largeur correcte (1,918), d'environ $\left(\frac{1,918}{1,764} - 1 \right) \times 100 \approx 8,0$ % (soit une sous-estimation d'environ 8 % du côté du stagiaire). L'intervalle obtenu est donc **trop étroit** : il affiche un niveau de confiance de 95 % tout en offrant, en réalité, une couverture inférieure à 95 % – exactement l'« erreur invisible et flatteuse » décrite dans le cours.

Correction — Exercice 3

- (a) Population **normale** : l'intervalle de Student est valide **quel que soit** n , y compris pour $n = 12$. C'est le cas le plus favorable.
- (b) Population de forme inconnue mais régulière, $n = 45 \geq 30$: le théorème central limite s'applique, et l'intervalle (normal ou Student, les deux étant proches à ce n) reste valide en pratique.
- (c) Population très fortement asymétrique, $n = 15 < 30$: **aucune formule simple** (ni normale, ni Student) n'est valide ici. Il faudrait recourir à des méthodes hors du cadre de ce cours (méthodes non paramétriques, rééchantillonnage), ou, à défaut, le signaler explicitement plutôt que d'appliquer une formule inadaptée.

2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 9)

Correction — Exercice 4

- (a) $s / \sqrt{n} = 2\,250,98 / \sqrt{50} \approx 318,34$ dh (déjà obtenu au chapitre 4).
- (b) Demi-largeur = $2,010 \times 318,34 \approx 639,86$ dh. $IC_{95\%} = [7\,005,80 - 639,86; 7\,005,80 + 639,86] = [6\,365,94; 7\,645,66]$ dh.
- (c) La demi-largeur correcte (639,86 dh, avec Student) est **légèrement supérieure** à celle du chapitre 8 ($\approx 623,94$ dh, avec le quantile normal), d'un écart d'environ 16 dh. L'intervalle du chapitre 8 restait pédagogiquement utile pour illustrer le **principe** de l'intervalle de confiance (bornes aléatoires, compromis confiance-largeur), mais il ignorait la seconde modification exigée dès lors que σ est en réalité inconnu et remplacé par s : le passage obligé de la loi normale à la loi de Student, qui élargit légèrement l'intervalle pour tenir compte de l'incertitude supplémentaire introduite par l'estimation de σ . Avec $\nu = 49$ degrés de liberté, cet écart reste modeste (le quantile de Student étant déjà proche de celui de la loi normale), mais il ne serait pas négligeable avec un échantillon plus petit.

$$m = 7\,158,26$$

Student : 

Normale (ch.8) : 

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Centre = $(18\,200 + 19\,800)/2 = 19\,000$ dh. Demi-largeur = $(19\,800 - 18\,200)/2 = 800$ dh, soit $800/19\,000 \approx 4,2\%$ du centre.
- (b) **Non** : 19 000 dh est à l'intérieur de l'intervalle $[18\,200 ; 19\,800]$ (c'est même exactement son centre), donc l'intervalle ne permet **pas** de trancher avec certitude si le salaire moyen dépasse ou non 19 000 dh – les deux réponses restent compatibles avec les données.
- (c) **Oui**, cette question trouve une réponse claire : la borne basse de l'intervalle, 18 200 dh, est déjà largement supérieure à 17 000 dh, donc **toutes** les valeurs compatibles avec les données (au seuil de 95 %) se situent au-dessus de 17 000 dh. Cet exemple illustre bien la phrase du cours : la **même** précision statistique (un intervalle de ± 800 dh) permet de répondre avec confiance à une question (« est-ce au-dessus de 17 000 ? ») mais pas à une autre, plus exigeante (« est-ce au-dessus de 19 000 ? ») – la suffisance de la précision dépend entièrement de la décision à prendre, pas d'un seuil statistique universel.

Correction — Exercice 6

- (a) **Non** : avec $n = 15 < 30$ et une population connue pour être **très fortement asymétrique**, on se trouve exactement dans le troisième cas identifié à l'exercice 3 – ni le théorème central limite (qui exigerait $n \geq 30$ pour une population aussi irrégulière) ni l'hypothèse de normalité de la population ne sont défendables ici.
- (b) Le principe à appliquer est celui rappelé en fin de chapitre : **le dire**, c'est-à-dire reconnaître explicitement qu'aucune formule simple (normale ou Student) n'est valide dans ce cas, plutôt que d'appliquer mécaniquement une formule dont les conditions ne sont pas réunies. Le cours mentionne, sans les développer, des solutions possibles (méthodes non paramétriques, rééchantillonnage) réservées à des cours plus avancés.
- (c) Présenter un intervalle de confiance calculé avec la formule de Student sur des données où ses conditions de validité ne sont manifestement pas réunies donnerait aux investisseurs une **fausse impression de rigueur statistique** : l'intervalle afficherait un niveau de confiance de 95 % qui ne correspond à **aucune** garantie réelle, puisque la théorie sous-jacente ne s'applique pas à une distribution aussi asymétrique avec un si petit échantillon. Des investisseurs prenant une décision sur la base d'un tel intervalle croiraient disposer d'une marge d'erreur maîtrisée à 5 %, alors que le risque réel d'erreur pourrait être bien plus élevé et totalement inconnu – un cas concret où la rigueur méthodologique (savoir reconnaître les limites d'une formule) protège directement contre une décision financière mal informée.